



Frédéric Andrian

Ingénieur IA · Agentique et automatisation

☎ (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic | 📄 FredericAndriantseho

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je viens de terminer mon stage de fin d'études à INRIA Bordeaux et suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai développé une application IA de bout en bout associant un agent multi-étapes, des services Python/FastAPI, un pipeline RAG, MongoDB et une interface React/Next.js. J'ai également conçu ses prompts et ses outils, évalué plusieurs LLM et contribué à un article scientifique. Je souhaite poursuivre le développement de solutions d'IA utiles et robustes.

Expériences professionnelles

INRIA

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 - Septembre 2026

- Conception en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'une application et d'un agent IA multi-étapes répondant au besoin d'aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Développement de l'agent en Python sans framework d'orchestration pour comprendre ses mécanismes : intégration de l'API OpenAI, appels d'outils, enchaînement des étapes, gestion de l'état et de la mémoire.
- Conception de prompts adaptés au cas d'usage et à l'utilisation des outils, avec gestion du contexte et sélection par l'utilisateur des messages à transmettre au LLM.
- Automatisation de la collecte de métadonnées d'articles scientifiques en ligne et transmission des résultats de tâches cron par webhooks.
- Développement d'un backend Python/FastAPI avec API REST documentées avec OpenAPI, persistance MongoDB et interface React/Next.js pour interagir avec l'agent et ses outils.
- Mise en œuvre d'un pipeline RAG avec chunking, embeddings et recherche sémantique dans une base vectorielle ChromaDB.
- Conteneurisation des composants avec Docker et mise en place d'une CI/CD sur GitHub.
- Évaluation d'OpenClaw dans un environnement Docker isolé et analyse des risques liés à l'accès autonome de l'agent aux outils et aux fichiers.
- Gestion d'une application utilisant des LLM installés localement sur un Mac Studio et utilisation de vLLM pour servir des modèles sur une infrastructure HPC équipée de GPU NVIDIA.
- Comparaison de Qwen, Gemma, GLM et de plusieurs quantifications sur HPC avec Slurm selon la qualité des réponses, la latence, le TTFT et la taille du contexte.
- Définition du protocole expérimental, analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique comparant les modèles.

Université Karunya

Coimbatore, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 - Sept. 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur Raspberry Pi pour des tests en conditions réelles.

Compétences

Développement

Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI

IA générative et agents

LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB

Data et Machine Learning

Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Random Forest, Deep Learning, RL

Évaluation de LLM

Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte

Génie logiciel et outils

Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC

Langues

Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitive, Bordeaux INP)

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 - 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.